

LAPORAN IMPLEMENTASI PROGRAM

Tugas UTS Praktikum Pemrograman dasar

Nama	:	Panca Buana Putra
NIM	:	2025806002
Bahasa	:	C & Python

1. Soal 1: Manajemen Data Mahasiswa (Bahasa C)

Program ini mengimplementasikan manajemen data mahasiswa menggunakan struktur data Linked List di bahasa C. Program dapat menghitung nilai akhir berdasarkan bobot Tugas (30%), UTS (30%), dan UAS (40%), menentukan mutu nilai, serta menyimpan dan menampilkan data terformat ke bentuk tabel.

Kode Sumber: main.c (Struktur & Perhitungan)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

typedef struct Mahasiswa {
    char    nama[50];
    char nim[15]; float
    tugas;
    float uts;
    float uas;
    float    nilai_akhir;
    char mutu;
    struct Mahasiswa* next;
} Mahasiswa;

void hitungNilai(Mahasiswa* m) {
    m->nilai_akhir = (0.30 * m->tugas) + (0.30 * m->uts) + (0.40 * m->uas);

    if (m->nilai_akhir >= 80.0) m->mutu = 'A';
```

```

else if (m->nilai_akhir >= 70.0) m->mutu = 'B'; else
if (m->nilai_akhir >= 60.0) m->mutu = 'C'; else if
(m->nilai_akhir >= 50.0) m->mutu = 'D'; else m-
>mutu = 'E';
}

```

Output Terminal Menu Manajemen Mahasiswa:

Pilihan Anda: 2

```

=====
| Nama                | NIM          | Tugas | UTS   | UAS   | N. Akhir | Mutu |
=====
| Panca Buana Putra  | 2025806002 | 98.0   | 86.0 | 85.0 | 89.20    | A    |
=====

```

```

===      MENU      MANAJEMEN
MAHASISWA === 1. Tambah Data
Mahasiswa
2. Tampilkan Tabel Data
3. Cari Mahasiswa (NIM)
4. Hapus Mahasiswa (NIM)

```

Hasil File Penyimpanan (data_mahasiswa.csv):

```

Nama,NIM,Tugas,UTS,UAS,NilaiAkhir,Mutu
Panca Buana Putra,2025806002,98.0,86.0,85.0,89.20,A

```

2. Soal 2: Game Tebak Angka (Python)

Game tebak angka interaktif berbasis Python dengan multi-level kesulitan (Level 1-3). Dilengkapi sistem penggali poin (points multiplier) berdasarkan sisa kesempatan menebak, validasi input agar tidak error saat dimasukkan karakter non-angka, serta penyimpanan skor tertinggi ke dalam berkas JSON.

Kode Sumber: game.py

```
import random
from colorama import Fore, Style, init

init(autoreset=True)

def main_game():
    levels = {
        1: {"range": (1, 10), "attempts": 3, "points_multiplier": 50}, 2: {"range":
        (1, 50), "attempts": 5, "points_multiplier": 100}, 3: {"range": (1, 100),
        "attempts": 7, "points_multiplier": 200}
    }
    total_score = 0
    for lvl in [1, 2, 3]:
        cfg = levels[lvl]
        target = random.randint(cfg["range"][0], cfg["range"][1])
        print(Fore.CYAN + f"\n--- MEMASUKI LEVEL {lvl} (Tebak angka {cfg['range'][0]}-
        {cfg['range'][1]}) ---")
        print(Fore.YELLOW + f"Anda memiliki {cfg['attempts']} percobaan.")

        menang = False
        for sisa in range(cfg["attempts"], 0, -1):
            try:
                tebakan = int(input(f"Masukkan tebakan Anda (sisa {sisa}x): "))
            except ValueError:
                print(Fore.RED + "Input harus berupa angka valid!")
                continue

            if tebakan == target:
                poin_level = sisa * cfg["points_multiplier"]
                total_score += poin_level
                print(Fore.GREEN + f"HEBAT! Tebakan benar. Anda mendapatkan {poin_level}
                poin.")

                menang = True
                break
            elif tebakan < target:
                print(Fore.BLUE + "Terlalu RENDAH!")
            else:
                print(Fore.BLUE + "Terlalu TINGGI!")
```

```

        if not menang:
            print(Fore.RED + f"Game Over di Level {lvl}! Angka yang benar adalah {target}.")
            break
    return total_score

```

Kode Sumber: scoreboard.py

```

import json
import os

FILE_NAME = "scores.json"

def load_scores():
    if not os.path.exists(FILE_NAME):
        return {}
    try:
        with open(FILE_NAME, 'r') as f:
            return json.load(f)
    except:
        return {}

def save_score(nama, skor_baru):
    scores = load_scores()
    if nama in scores:
        scores[nama] = max(scores[nama], skor_baru)
    else:
        scores[nama] = skor_baru

    with open(FILE_NAME, 'w') as f:
        json.dump(scores, f, indent=4)

def show_top_5():
    scores = load_scores()
    print("\n" + "="*7 + " TOP 5 SCORE " + "="*7)
    if not scores:
        print("Belum ada skor tercatat.")
        return
    sorted_scores = sorted(scores.items(), key=lambda item: item[1], reverse=True)
    for i, (nama, score) in enumerate(sorted_scores[:5], start=1):
        print(f"{i}. {nama:<10} {score} pts")
    print("=" * 27)

```

Hasil File scores.json:

```
{  
  "panca": 50  
}
```

3. Soal 3: Analisis Statistik Teks (Python)

Program modul penganalisis teks yang membaca input file teks (.txt) dan menghitung total baris, jumlah kata, jumlah karakter vokal & konsonan, serta memetakan 5 kata yang paling sering muncul ke dalam visualisasi grafik frekuensi sederhana (ASCII Chart).

Kode Sumber: analyzer.py

```
import collections

def menganalisis_teks(file_input, file_output):
    try:
        with open(file_input, 'r', encoding='utf-8') as f:
            lines = f.readlines()
    except FileNotFoundError:
        print(f"Error: File '{file_input}' tidak ditemukan!")
        return False

    jumlah_baris = len(lines)
    teks_utuh = "".join(lines)

    words = teks_utuh.lower().split()
    jumlah_kata = len(words)

    cleaned_words = [w.strip(".,!?\\"") for w in words if w.strip(".,!?\\"")]
    counter_kata = collections.Counter(cleaned_words)
    top_5_kata = counter_kata.most_common(5)

    vokal = "aeiou"
    jumlah_vokal = 0
    jumlah_konsonan = 0

    for char in teks_utuh.lower():
        if char.isalpha():
            if char in vokal:
                jumlah_vokal += 1
            else:
                jumlah_konsonan += 1

    with open(file_output, 'w', encoding='utf-8') as out:
        out.write("=== LAPORAN STATISTIK TEKS ===\n")
        out.write(f"Jumlah baris : {jumlah_baris}\n")
        out.write(f"Jumlah kata : {jumlah_kata}\n")
        out.write(f"Jumlah huruf vokal : {jumlah_vokal}\n")
        out.write(f"Jumlah huruf konsonan : {jumlah_konsonan}\n\n")
```

```

out.write("=== 5 KATA TERBANYAK & GRAFIK FREKUENSI ===\n")
for kata, frek in top_5_kata:
    grafik_ascii = "#" * frek
    out.write(f"{kata:<12} : {grafik_ascii} ({frek}x)\n")

print(f"Analisis sukses! Laporan disimpan di '{file_output}")
return True

```

Isi File Input (teks.txt):

Halo Dunia!
Perkenalkan nama saya panca buana saya sedang belajar menggunakan python

Hasil File Laporan (report.txt):

```

=== LAPORAN STATISTIK TEKS ===
Jumlah baris          : 2 :
Jumlah kata           12 :
Jumlah huruf vokal    30 :
Jumlah huruf konsonan 42

=== 5 KATA TERBANYAK & GRAFIK FREKUENSI ===
say (2x) : # (1x) : # (1x)
perkenalkan : # (1x)
dunia

nama          : # (1x)

```

4. Soal 4: Konversi Data CSV ke JSON (Python)

Program utilitas yang membaca berkas data terstruktur berformat CSV (hasil output dari Program 1), memproses data tersebut untuk menghitung statistik agregasi berupa rata-rata nilai akhir seluruh mahasiswa, menampilkan ringkasannya ke layar terminal, dan melakukan ekspor data ke dalam format berkas JSON.

Kode Sumber: converter.py

```
import csv
import json
import os

def konversi_csv_ke_json(csv_file="data_mahasiswa.csv", json_file="data_mahasiswa.json"):
    if not os.path.exists(csv_file):
        print(f"File '{csv_file}' tidak ditemukan. Jalankan program C terlebih dahulu
        untuk generate datanya.")
        return

    data_mahasiswa = []
    total_nilai_akhir = 0.0
    jumlah_mahasiswa = 0

    print("\n" + "-"*20 + " MEMBACA DATA CSV MAHASISWA " + "-"*20)
    print(f"{'Nama':<15} | {'NIM':<10} | {'Nilai Akhir':<12} | {'Mutu':<5}")
    print Lauren = "-"*60

    with open(csv_file, mode='r', encoding='utf-8') as f:
        reader = csv.DictReader(f)
        for row in reader:
            nama = row['Nama']
            nim = row['NIM']
            nilai_akhir = float(row['NilaiAkhir'])
            mutu = row['Mutu']

            print(f"{'nama':<15} | {'nim':<10} | {'nilai_akhir':<12.2f} | {'mutu':<5}")

            total_nilai_akhir += nilai_akhir
            jumlah_mahasiswa += 1

            data_mahasiswa.append({
                "nama": nama,
                "nim": nim,
                "nilai_akhir": nilai_akhir,
                "mutu": mutu
            })

    print Lauren = "-"*60
```

```

if jumlah_mahasiswa > 0:
    rata_rata = total_nilai_akhir / jumlah_mahasiswa
    print(f"{'Total Mahasiswa':<25} : {jumlah_mahasiswa}")
    print(f"{'Rata-rata Nilai Akhir':<25} : {rata_rata:.2f}")

else:
    print("Tidak ada data mahasiswa terproses.")

with open(json_file, mode='w', encoding='utf-8') as jf:
    json.dump(data_mahasiswa, jf, indent=4)

print(f"\nSukses! Data dikonversi dan disimpan ke dalam file format '{json_file}'.")

if __name__ == "__main__":
    konversi_csv_ke_json()

```

Output Eksekusi di Terminal:

```
PS C:\Users\hp\Desktop\UTS Panca\Python\Soal4_konversi_data> python converter.py
```

```
----- MEMBACA DATA CSV MAHASISWA -----
```

```
Nama          | NIM          | Nilai Akhir   | Mutu
```

```
Panca Buana Putra | 2025806002 | 89.20         | A
```

```
Total Mahasiswa      : 1
```

```
Rata-rata Nilai Akhir : 89.20
```

```
Sukses! Data dikonversi dan disimpan ke dalam file format 'data_mahasiswa.json'.
```

Hasil Berkas Output Berformat JSON (data_mahasiswa.json):

```

[
  {
    "nama": "Panca Buana Putra",
    "nim": "2025806002",
    "nilai_akhir": 89.2,
    "mutu": "A"
  }
]

```